إيجاد القيم الدقيقة والتقديرية للتباين والانحراف المعياري

الدرس 3-5
صفحات الكتاب 93–94

فكرة الدرس: التباين = متوسط المربّعات – مربّع المتوسط، والانحراف المعياري جذره، وكلاهما يقيس تشتّت البيانات.

سأتعلّم:

- حساب التباين والانحراف المعياري الدقيقين للبيانات غير المجمّعة
- تقديرهما للبيانات المجمّعة في فئات باستخدام مراكز الفئات
- تفسير قيمة الانحراف المعياري

الفكرة

- **التباين** (Variance): متوسط مربّعات انحرافات القيم عن الوسط الحسابي.
- **الانحراف المعياري** (standard deviation): الجذر التربيعي الموجب للتباين.
- قيمة صغيرة ⇐ القيم قريبة من الوسط ، قيمة كبيرة ⇐ القيم متباعدة عنه.

البيانات غير المجمّعة

- $\text{تباين}(س) = \frac{\sum (س - س)^{٢}}{ن} = \frac{\sum س^{٢}}{ن} - \overline{(س)}^{٢}$
- الصيغة الثانية أسهل حسابيًّا: «متوسط المربّعات – مربّع المتوسط».

البيانات المجمّعة

- $\text{تباين}(س) = \frac{\sum س^{٢}\,ت}{\sum ت} - \overline{(س)}^{٢}$
- نحتاج عمود س ت وعمود س^{٢} ت في الجدول.
- الانحراف المعياري ع = √تباين(س)

البيانات في فئات (تقديري)

- نستبدل كل فئة بمركزها م فتكون النتائج **تقديرية**:
- $س \approx \frac{\sum م\,ت}{\sum ت}$
- $\text{التباين} \approx \frac{\sum م^{٢}\,ت}{\sum ت} - \overline{(س)}^{٢}$
- ثم الانحراف المعياري = جذر التباين.

أمثلة محلولة

أوجد الانحراف المعياري للأعداد: ٣، ٩، ١٥، ٢٤، ٢٩.

١. $\overline{س} = \frac{٨٠}{٥} = ١٦$
٢. $\sum س^{٢} = ٩ + ٨١ + ٢٢٥ + ٥٧٦ + ٨٤١ = ١٧٣٢$
٣. $\text{التباين} = \frac{١٧٣٢}{٥} - ١٦^{٢} = ٣٤٦٫٤ - ٢٥٦ = ٩٠٫٤$
٤. ع = √٩٠٫٤

الحل: الانحراف المعياري ≈ ٩٫٥١

تذكّر

- نسيان أخذ الجذر للحصول على الانحراف المعياري.
- الخلط بين Σ س^{٢} و (Σ س)^{٢}.
- طرح س بدل (س)^{٢} في الصيغة.